

Informe Técnico — EMCALI Cyber 2.0 Híbrido (Versión Enterprise LLM)

INFORME TÉCNICO — EMCALI Cyber 2.0 Híbrido (Versión Enterprise LLM)

1. Introducción

La aplicación EMCALI Cyber 2.0 Híbrido constituye una plataforma inteligente orientada al análisis, priorización y apoyo a la remediación de vulnerabilidades de ciberseguridad en entornos IT/OT.

El sistema evolucionó desde una arquitectura inicial monolítica hacia una arquitectura híbrida enterprise capaz de operar localmente (on-premise), integrarse con modelos cloud, soportar múltiples backends LLM, realizar análisis enriquecido mediante RAG y adaptarse dinámicamente a diferentes capacidades computacionales.

2. Objetivo General

Desarrollar una plataforma híbrida de análisis de vulnerabilidades asistida por Inteligencia Artificial, capaz de integrar análisis contextual, modelos generativos, recuperación semántica (RAG), playbooks defensivos, priorización de riesgo y arquitecturas locales y cloud.

3. Arquitectura General de la Solución

Arquitectura lógica por capas:

[Fuentes Vulnerabilidades] -> [Motor Ingesta] -> [Normalización] -> [Motor Riesgo] -> [RAG Engine] -> [LLM Orchestrator] -> [Ollama Local | Gemini | OpenAI | Offline] -> [Remediación] -> [Dashboard Streamlit] -> [Monitoreo GPU/RAM]

4. Componentes Principales

- Frontend Streamlit - Motor LLM Híbrido - Orquestador Multi-Backend - Integración Ollama - Sistema RAG - Motor de Priorización - Monitoreo de Infraestructura - Healthcheck Inteligente - Cache de Inferencia

5. Integración con Ollama

Beneficios: - privacidad de datos - operación sin internet - reducción de costos cloud - cumplimiento regulatorio - procesamiento local IT/OT

Modelos soportados: - phi3:mini - tinyllama - gemma:2b - mistral - llama3

6. Sistema RAG

Objetivos: - contextualizar vulnerabilidades - usar playbooks defensivos - consultar documentación técnica - correlacionar evidencia

7. Beneficios Técnicos

- Priorización automática - IA defensiva - Inferencia local - Arquitectura híbrida - Continuidad operacional - Resiliencia cloud/local

8. Beneficios Estratégicos para EMCALI

- Transformación digital - SOC inteligente - Soberanía tecnológica - Gestión predictiva - Automatización defensiva

9. Mejoras Futuras

- Integración SIEM - Integración Tenable/OpenVAS - Fine-tuning local - Agentes autónomos - Correlación automática - Remediación automática - SOC cognitivo

10. Arquitectura Objetivo Futuro

[Tenable/OpenVAS] -> [Motor IA] -> [Agentes Autónomos] -> [SIEM/ITSM/SOC] -> [LLM Local/Cloud]
-> [Remediación Automática]

11. Conclusión

EMCALI Cyber 2.0 evolucionó hacia una plataforma híbrida enterprise de ciberseguridad asistida por IA, con capacidades de integración LLM, IA híbrida, RAG defensivo, priorización automática, operación local on-premise y resiliencia cloud/local.

Diagrama Arquitectura Actual

Fuentes -> Ingesta -> Riesgo -> RAG -> LLM Orchestrator

-> Ollama/Gemini/OpenAI/Offline -> Remediación -> Dashboard -> Monitoreo

Diagrama Arquitectura Futura

Tenable/OpenVAS -> Motor IA -> Agentes Autónomos

-> SIEM/ITSM/SOC -> LLM Local/Cloud -> Remediación Automática